

Báo cáo rà soát test code

<!-- framework: pytest | run_id: run_20260614_224820_490572 -->

Framework: pytest | Run ID: run_20260614_224820_490572

Tóm tắt kỹ thuật

- Framework: pytest
- Kết quả chạy: 9 passed, coverage 100 %
- Kiểm tra: Các test được sinh ra kiểm thử hàm factorial, clamp, safe_divide trong source_under_test.py.
- Yêu cầu thực tế: Kiểm thử các tiện ích tạo file của fixture pytester (makeconftest, makeini, ...).
- Vấn đề chính: Bộ test không liên quan tới yêu cầu, thiếu toàn bộ các kịch bản từ Test Plan (TC-001 ~ TC-011).

Lỗi nghiêm trọng

- Bằng chứng:
- Yêu cầu và Test Plan mô tả các hàm makeconftest, makeini, maketoml, makepyprojecttoml, makepyfile, maketxtfile, getinicfg.
- Source code thực tế chỉ chứa các hàm factorial, clamp, safe_divide (xem phần [SOURCE CODE]).
- Test code chỉ kiểm thử các hàm trên, không hề import hoặc gọi bất kỳ hàm nào của pytester.
- Ảnh hưởng: Các test không kiểm chứng yêu cầu đã đưa ra, do đó không thể khẳng định tính đúng/sai của chức năng tạo file. Đây là lỗi nghiêm trọng ngăn việc thực hiện kiểm thử đúng mục tiêu.
- Cách sửa:
 1. Xác định đúng source code: Nếu mục tiêu là kiểm thử tiện ích pytester, cần có file nguồn triển khai các hàm makeconftest, makeini, ... (hoặc import chúng từ thư viện pytest).
 2. Viết lại test sao cho mỗi TC trong Test Plan được hiện thực hoá, ví dụ:

```
def test_makeconftest(pytester):  
    path = pytester.makeconftest("def pytest_configure(config): pass")  
    assert path.name == "conftest.py"  
    assert path.read_text() == "def pytest_configure(config): pass"  
    assert path.is_file()
```

3. Loại bỏ các test hiện tại (factorial, clamp, safe_divide) nếu không liên quan, hoặc chuyển chúng sang file test riêng cho math_rules.py.

Test còn thiếu

- Bằng chứng: Test Plan liệt kê 11 kịch bản (TC-001 ~ TC-011), trong đó có các trường hợp:
- Kiểm tra tên file, nội dung, file rỗng, None làm source, và các câu hỏi làm rõ (TC-010, TC-011).
- Không có test nào cho các kịch bản này trong file test_generated.py.
- Ảnh hưởng: Thiếu kiểm thử các hành vi quan trọng (boundary, negative, clarification) dẫn

tới rủi ro chức năng không được xác nhận.

- Cách sửa: Thêm các test tương ứng với mỗi TC, bao gồm:
- TC-008: tạo file với source="" và kiểm tra kích thước 0.
- TC-009: gọi hàm tạo file với source=None và xác nhận TypeError.
- TC-010, TC-011: viết test/đánh dấu xfail hoặc skip kèm chú thích yêu cầu làm rõ, hoặc cập nhật tài liệu để loại bỏ chúng.

Assertion yếu

- Bằng chứng: Các assertion hiện tại (ví dụ `assert factorial(5) == 120`) là hợp lệ, nhưng chúng không liên quan tới yêu cầu.
- Ảnh hưởng: Không có assertion nào kiểm chứng các yêu cầu về file creation, do đó không thể đánh giá đúng/ sai.
- Cách sửa: Thêm assertion kiểm tra:
- `path.name` và `path.suffix` đúng với loại file.
- `path.read_text()` khớp với source.
- `path.exists()` và `path.is_file()`.

Rủi ro maintainability

- Bằng chứng: Test hiện tại phụ thuộc vào module `source_under_test` mà không có liên quan tới `pytester`. Khi dự án thay đổi để thêm các tiện ích file, các test này sẽ trở nên lỗi thời.
- Ảnh hưởng: Dễ gây nhầm lẫn, tăng chi phí bảo trì vì các test không phản ánh chức năng thực tế.
- Cách sửa:
- 1. Tổ chức lại cấu trúc thư mục: `tests/test_pytester_utils.py` cho các test file creation, `tests/test_math_rules.py` cho các hàm toán học.
- 2. Sử dụng fixture `pytester` chuẩn của `pytest` để tránh mock không cần thiết.

Gợi ý sửa ngay

1. Xác định và import đúng source code chứa các hàm `makeconftest`, `makeini`, ... (hoặc cài đặt `pytest>=6` để có fixture `pytester`).
2. Thêm test cho TC-001 ~ TC-009 theo mẫu dưới đây (ví dụ cho `makeini`):

```
def test_makeini(pytester):
    src = "[tox]\nenvlist=py38"
    path = pytester.makeini(src)
    assert path.name == "tox.ini"
    assert path.read_text() == src
    assert path.is_file()
```

3. Xử lý TC-009 (negative) bằng cách kiểm tra `TypeError` khi source là `None`.
4. Ghi chú hoặc skip TC-010, TC-011 cho tới khi có thông tin rõ ràng.
5. Xóa hoặc di chuyển các test hiện tại (`factorial`, `clamp`, `safe_divide`) sang file test riêng nếu vẫn cần.

Sau khi thực hiện các sửa đổi trên, chạy lại pytest để xác nhận rằng tất cả các TC trong Test Plan đều được thực thi và pass, đồng thời coverage cho file nguồn pytester đạt mức mong muốn.